

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»

ОТЧЁТ

о лабораторной работе по дисциплине «Моделирование систем»
на тему: «Модель распространения эпидемии»
студента Нурсалимова Данияра Ерлановича группы ПИ-221

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-43-ПИ-221-14 ПЗ
Направление 09.03.03 Прикладная информатика

Старший преподаватель



М.П. Маркова

Студент

Д.Е. Нурсалимов



Омск 2024

Введение

Цель работы: построить модель, изучающую распространение инфекционного заболевания среди населения.

Содержание работы:

1. Создание диаграммы потоков и накопителей
2. Добавление графика для визуализации динамики процесса.

Результат выполнения лабораторной работы

На основе выполненной первой задачи, создана новая модель под названием Epidemic и в качестве единиц модельного времени были выбраны дни. Также создана диаграмма накопителей и потоков для которой выделены четыре накопителя, по одному на каждую стадию заболевания, добавлены потоки для задания динамики системы, заданы параметры и зависимости, нарисованы связи, заданы формулы для потоков. Результат смоделированной диаграммы накопителей и потоков представлен на рисунке 1.

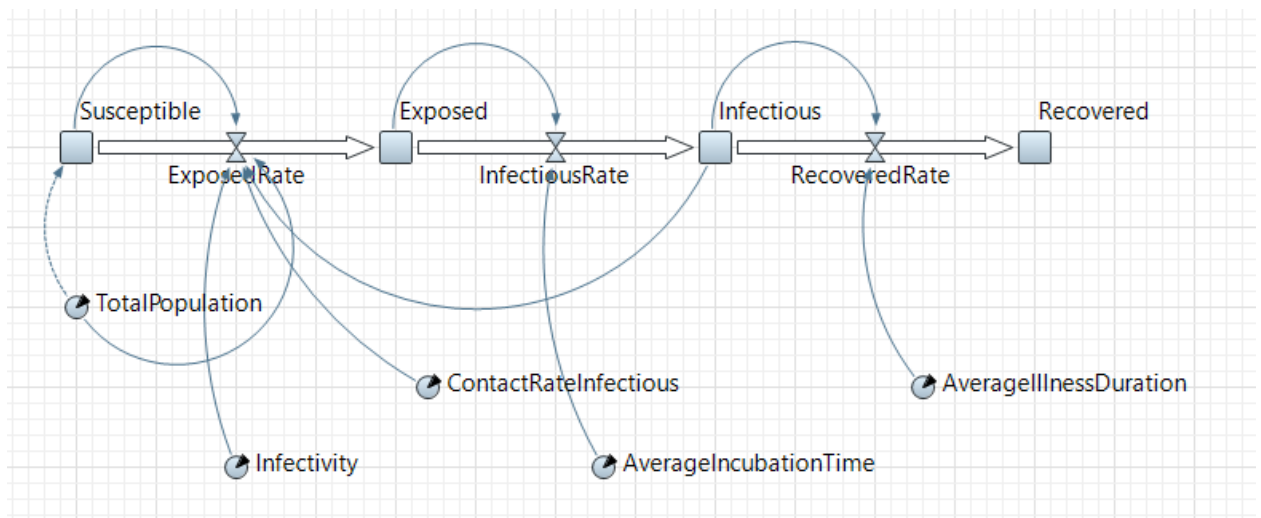


Рис. 1 Диаграмма потоков и накопителей

Был добавлен цикл усиливающего типа, временной график для просмотра динамики изменения численности каждой категории людей в модели, добавлены элементы данных, которые будут отображаться на графике.

Результат добавления графика для визуализации динамики процесса представлен на рисунке 2.

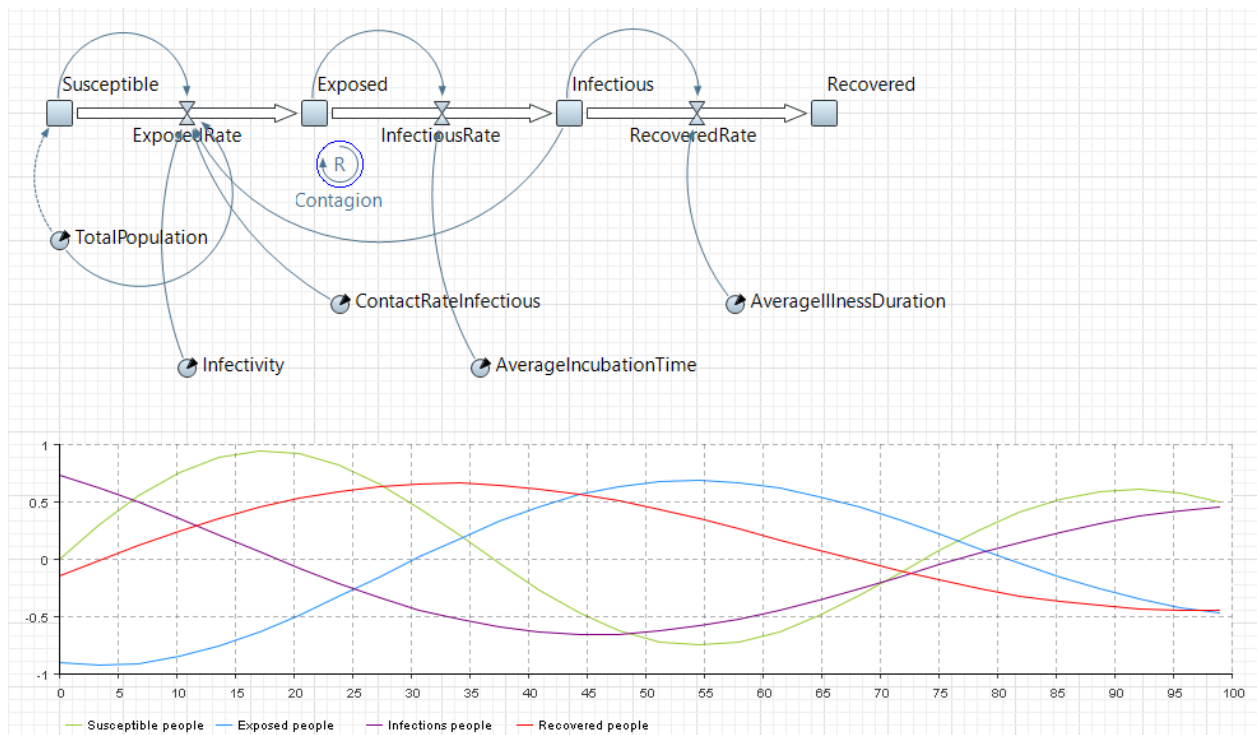


Рис.2 График для визуализации динамики процесса

Работу модели распространения эпидемии можно увидеть на рисунке 3.

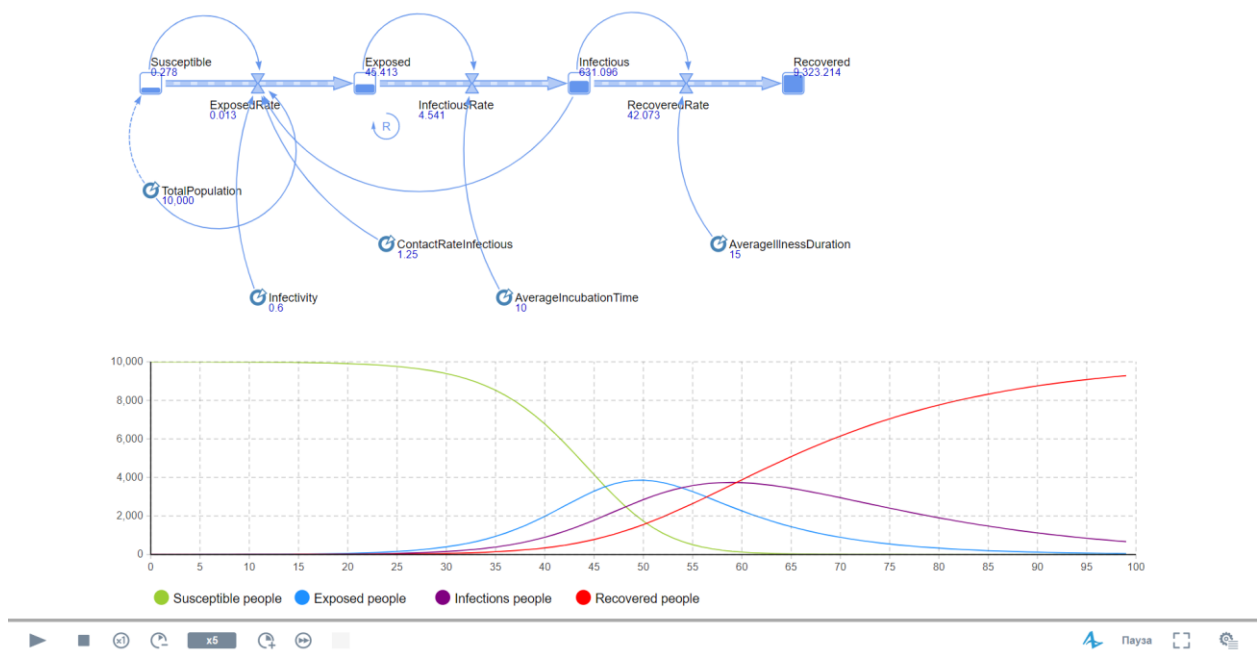


Рис. 3 Модель распространения эпидемии

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы по моделированию модели распространения эпидемии была создана диаграмма накопителей и потоков, в которой выделены четыре накопителя соответственно каждой стадии заболевания. Были заданы параметры и зависимости, нарисованы связи и заданы формулы для потоков, чтобы описать динамику системы. Кроме того, был добавлен цикл усиливающего типа для более точного моделирования процесса распространения эпидемии. Для визуализации динамики изменения численности каждой категории людей был построен временной график, который позволяет наглядно отслеживать изменения в модели. Также были добавлены элементы данных, которые будут отображаться на графике, чтобы анализировать и прогнозировать развитие эпидемии. Таким образом, выполнение лабораторной работы позволило создать более реалистичную и детальную модель распространения эпидемии.

Список использованных источников

1. AnyLogic. Среда разработки моделей. ООО «Экс Джей Текнолоджис», 2009.
2. Имитационное моделирование динамических систем в среде AnyLogic [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Зубарев; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Электрон. текст. дан. (10,76 Мб). – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2020. – 1 электрон. опт. диск.
3. AnyLogic за 3 дня / Илья Григорьев, 2017. – 273 с.